

Atividade Objetiva 4

Entrega 2 jun em 23:59 **Pontos** 1 **Perguntas** 5
Disponível 10 fev em 0:00 - 2 jun em 23:59 4 meses **Limite de tempo** Nenhum
Tentativas permitidas 2

Instruções

Importante:
Caso você esteja realizando a atividade através do aplicativo "Canvas Student", é necessário que você clique em **"FAZER O QUESTIONÁRIO"**, no final da página.

Fazer o teste novamente

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	37 minutos	1 de 1

Pontuação desta tentativa: **1** de 1

Enviado 13 mar em 16:35

Esta tentativa levou 37 minutos.

Pergunta 1

0,2 / 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

Nos diagramas de sequências tem-se a possibilidade de visualizar a ordenação temporal do uso e interação de um objeto. Eles representam uma linha de vida do objeto. Os objetos podem trocar mensagens ou mandar uma mensagem para si mesmos. Os diagramas de sequências mostram o momento da criação e destruição de objetos.

Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

I. A criação de um objeto é o instante que ele passa a existir no sistema com suas atribuições.

PORQUE

II. Os objetos que são destruídos dentro do sistema são aqueles que não são mais necessários para interagir com outros objetos.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

☐ As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.



As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

A alternativa está correta, pois as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. Os diagramas de sequências têm a possibilidade de visualizar a ordenação temporal do uso, interação de um objeto, bem como sua criação e destruição dentro do sistema. Por outro lado, a criação de um objeto é momento em que ele passa a existir exercendo suas atribuições ou responsabilidades e quando ele é destruído é quando deixa de ser necessário e não interage com outros objetos no sistema. Porém, a asserção II não é uma justificativa da asserção I porque não explica o que ocorre com a criação de objetos como está mostrado na asserção I.

☐ A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

☐ As asserções I e II são proposições falsas.

☐ A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Pergunta 2

0,2 / 0,2 pts

No relacionamento representado pelos diagramas de classes e objetos, é possível detalhar diferentes níveis de relação estrutural, mostrando como os objetos e as classes estão conformados no sistema. Dentre as possíveis relações temos as de associação, de multiplicidade, de classes associativas e associações reflexivas.

A partir disso, assinale a alternativa que contém outros possíveis relacionamentos entre classes e objetos que são representados pelos diagramas.

Correto!

Correto!



Associação bidirecional, agregação/composição e interpretação em programas.



Associação unidirecional, interpretação de composição e programa reflexivo.



Multiplicidade direcional, composição de programas e agregação de entidades.



Associação bidirecional, composição e interpretação de componentes.



Reflexo direcional, agregação de programas e interpretação de sistemas.

Alternativa correta. Além das associações possíveis citadas para classes e objetos, temos a associação bidirecional, a associação relacionada a agregação e composição e a de interpretação em programas.

Pergunta 3

0,2 / 0,2 pts

Observe a imagem abaixo:

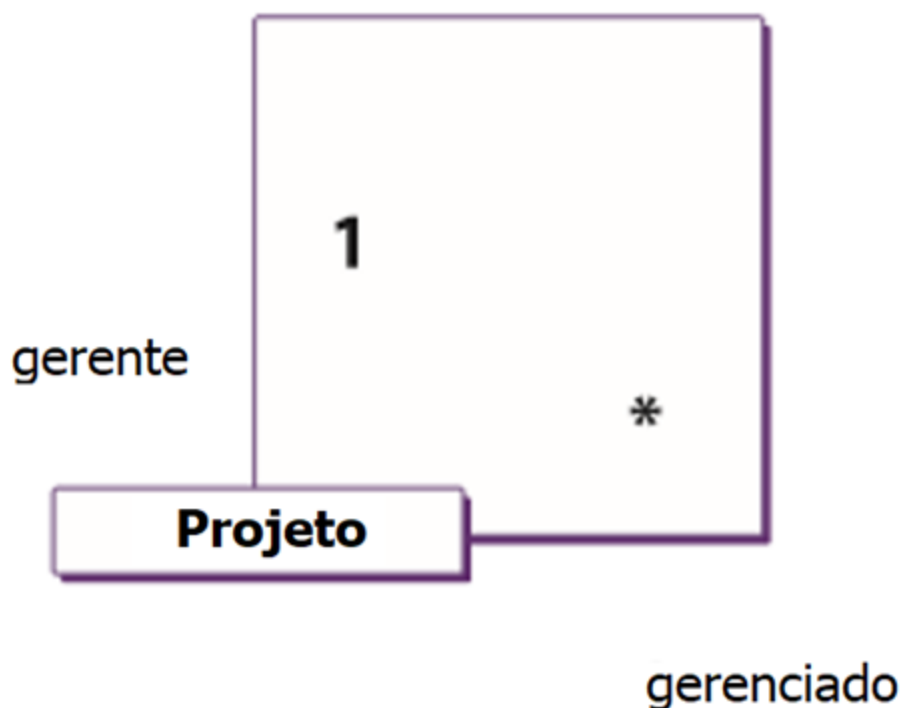


Diagrama de associação reflexiva.

Fonte: elaborado pela autora, 2020.

Considerando as informações apresentadas, analise as afirmações a seguir:

- I. Existe uma associação reflexiva entre objetos de Projeto, que em um momento tem a função de gerente, e outro momento a função de gerenciado.
- II. Em uma associação reflexiva, ou auto associação, há a associação de objetos diferentes da mesma classe.
- III. A auto associação não mostra que um objeto se associa a ele próprio, quer dizer, um gerenciado não pode ser gerente dele próprio.

É correto o que afirma em:

☐ II, apenas.

☒ I, II e III.

A alternativa está correta, pois todas as afirmações são verdadeiras.

A afirmação I é verdadeira, pois dentre as características desse relacionamento entre os objetos de *Projeto*, em um momento tem a função de gerente e outro momento a função de gerenciado.

A afirmação II é verdadeira, pois na auto associação há a associação de objetos diferentes da mesma classe.

A afirmação III é verdadeira porque a associação reflexiva não mostra que um objeto se associa a ele próprio, quer dizer, um gerenciado não pode ser gerente dele próprio.

☐ I, apenas.

☐ III, apenas.

☐ II e III, apenas.

Correto!

Pergunta 4

0,2 / 0,2 pts

Observe a imagem a seguir:

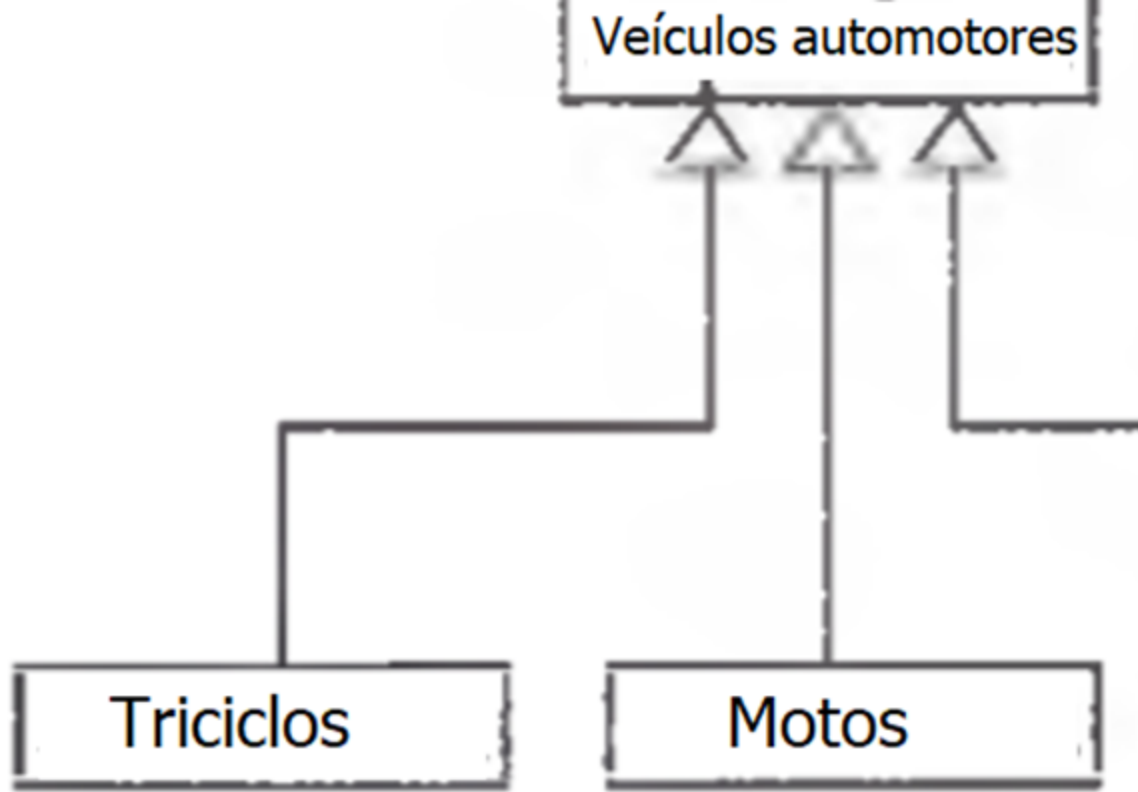
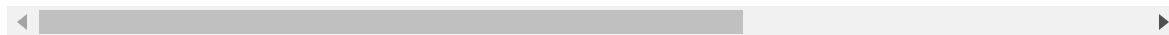


Diagrama de classes. Fonte: BEZERRA, 2007, p. 129.

Considerando as informações observadas, avalie as afirmações a seguir:

- I. O conceito de herança é um instrumento que permite que as características incomuns a uma mesma classe possam ser generalizadas ou especializadas em uma mesma classe.
- II. A representação gráfica na modelagem UML de herança é uma flecha partindo da subclasse com destino à superclasse.
- III. As subclasses – triciclos, motos e caminhões - podem ser generalizados na superclasse veículos automotores.

É correto o que se afirma em:



☐ III apenas.

☒ II e III, apenas.

☐ II apenas.

☐ I, apenas.

☐ I e II, apenas.

Correto!

A alternativa está correta, pois apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

A afirmação II é verdadeira, pois a representação gráfica na modelagem UML de herança é uma seta partindo da subclasse com destino à superclasse.

A afirmação III é verdadeira, pois as subclasses – triciclos, motos e caminhões - podem ser generalizados na superclasse veículos automotores.

A afirmação I é falsa, pois o conceito de herança é um instrumento que permite que as características comuns (e não incomuns) a uma mesma classe possam ser generalizadas ou especializadas em uma mesma classe.

Pergunta 5

0,2 / 0,2 pts

Observe o diagrama de sequências a seguir:

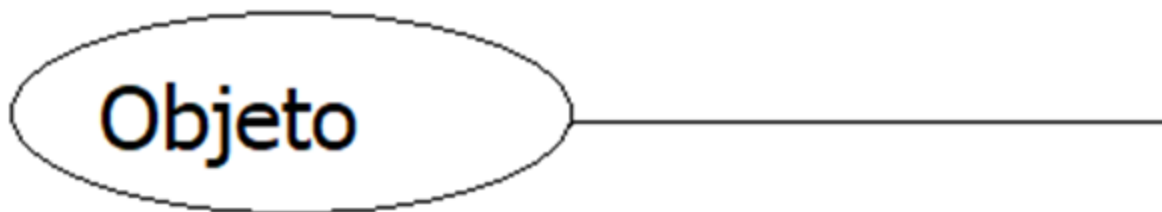


Diagrama de sequências.

Fonte: elaborada pela autora.

As mensagens são meio de comunicação entre os objetos sendo responsáveis pela ativação de ações no sistema. O diagrama acima demonstra um determinado tipo de comunicação entre os objetos.

Considerando as informações acima, avalie as afirmações a seguir, buscando identificar qual desses tipos de comunicação está representado no diagrama.

- I. A mensagem assíncrona é aquela na qual o objeto remetente não aguarda resposta para prosseguir com as operações do sistema.
- II. A mensagem síncrona aponta que o objeto remetente tem que esperar que o objeto receptor processe a mensagem antes de fazer sua ação.
- III. A mensagem de retorno é utilizada para representar um aviso dentro de um sistema.

Selecione a opção correta:

Correto!

☐ I e II apenas

☒ I apenas.

A alternativa está correta. Apenas a afirmação I está correta, pois no diagrama proposto, observa-se uma mensagem assíncrona pelo formato da ponta da seta que liga um objeto a outro. A mensagem assíncrona é aquela na qual o objeto remetente não aguarda resposta para prosseguir as operações do sistema. A afirmação II está incorreta, pois a mensagem síncrona aponta que o objeto remetente tem que esperar que o objeto receptor processe a mensagem antes de fazer sua ação e é representada graficamente por uma seta com o formato da ponta cheia, diferente do apresentado no diagrama da questão. Finalmente, a afirmação III está incorreta, pois as mensagens de retorno são usadas para mostrar o término de uma mensagem enviada previamente e são representadas graficamente por uma seta com linha pontilhada, diferente do apresentado no diagrama da questão.

☐ II e III apenas.

☐ III apenas.

☐ II apenas.

Pontuação do teste: **1** de 1